2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年北京卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x \mid x^2-2x=0\}$，$B=\{0,1,2\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{0\}$
B. $\{0,1\}$
C. $\{0,2\}$
D. $\{0,1,2\}$

【答案】**C**

【解析】
由 $x^2-2x=0$ 得 $x(x-2)=0$，所以 $A=\{0,2\}$. 因此

$A\cap B=\{0,2\}$，选择 C.

2. 下列函数中，在区间 $(0,+\infty)$ 上为增函数的是（ ）

A. $y=\sqrt{x+1}$
B. $y=(x-1)^2$
C. $y=2^{-x}$
D. $y=\log_{0.5}(x+1)$

【答案】**A**

【解析】
在 $(0,+\infty)$ 上，函数 $y=\sqrt{x+1}$ 的定义域满足要求，且 $x+1$ 随 x 增大而增大，平方根函数在 $[0,+\infty)$ 上递增，所以它在该区间上递增.

$y=(x-1)^2$ 在 $(0,1)$ 上递减；$y=2^{-x}$ 因底数 $2>1$ 而递减；$y=\log_{0.5}(x+1)$ 因底数 $0.5\in(0,1)$ 而递减. 因此只有 A 符合.

3. 曲线 $\begin{cases}x=-1+\cos\theta\\ y=2+\sin\theta.\end{cases}$（$\theta$ 为参数）的对称中心（ ）

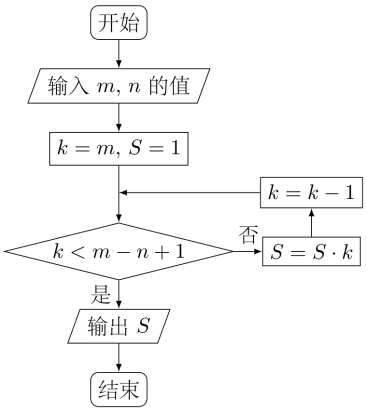
A. 在直线 $y=2x$ 上
B. 在直线 $y=-2x$ 上
C. 在直线 $y=x-1$ 上
D. 在直线 $y=x+1$ 上

【答案】**B**

【解析】
由参数方程得

$(x+1)^2+(y-2)^2=\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$，故曲线是圆心为 $(-1,2)$ 的圆，其对称中心就是 $(-1,2)$. 代入四条直线，只有 $2=-2\times(-1)$ 成立，所以选择 B.

4. 当 $m=7$，$n=3$ 时，执行如图所示的程序框图，输出的 S 值为（ ）



A. 7　　B. 42　　C. 210　　D. 840

【答案】C

【解析】
初始时 $k=7$，$S=1$，判断条件为 $k<7-3+1=5$. 第一次判断时 $7<5$ 不成立，执行 $S\leftarrow S\cdot k$，得 $S=7$，再令 $k\leftarrow k-1=6$. 随后同理依次乘以 6 和 5，得到 $S=1\times7\times6\times5=210$，此时 $k=4<5$，程序输出 210，所以选择 C.

5. 设 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的等比数列，则 $q>1$ 是“$\{a_n\}$ 为递增数列”的（ ）

A. 充分且不必要条件　　B. 必要且不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】D

【解析】
若 $q>1$ 且 $a_1>0$，则 $a_{n+1}=qa_n>a_n$，数列递增；但题目没有给出 $a_1>0$，例如 $a_1=-1$，$q=2$ 时数列递减，所以 $q>1$ 不是充分条件.

另一方面，取 $a_1=-1$，$q=\frac{1}{2}$，则 $a_{n+1}=\frac{1}{2}a_n>a_n$，数列递增而 $q\not>1$，所以 $q>1$ 也不是必要条件. 因此选择 D.

6. 若 x，y 满足 $\begin{cases}x+y-2\geq0,\\kx-y+2\geq0,\\y\geq0,\end{cases}$ 且 $z=y-x$ 的最小值为 -4，则 k 的值为（ ）

A. 2　　B. -2
C. $\frac{1}{2}$　　D. $-\frac{1}{2}$

【答案】D

【解析】
先说明 $k=-\frac{1}{2}$ 时确实满足条件. 此时约束为 $y\geqslant2-x$、$y\leqslant2-\frac{x}{2}$、$y\geqslant0$. 结合 $y\geqslant0$ 与 $y\leqslant2-\frac{x}{2}$，得 $x\leqslant4$，从而

$z=y-x\geq-x\geq-4$. 点 $(4,0)$ 满足三个约束，且 $z=-4$，所以最小值为 -4.

再证 k 唯一. 若 $k\geqslant0$，取 $y=0$ 且任意 $x>4$，三个约束均可满足，$z=-x<-4$. 若 $-\frac{1}{2}<k<0$，则 $-\frac{2}{k}>4$，取 $4<x<-\frac{2}{k}$、$y=0$，也有 $kx+2>0$，因而 $z=-x<-4$. 若 $k<-\frac{1}{2}$，由 $y\geqslant0$ 和 $kx-y+2\geqslant0$ 得 $x\leq-\frac{2}{k}<4$，所以 $z=y-x>-4$，不可能以 -4 为最小值. 故 $k=-\frac{1}{2}$，选择 D.

7. 在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中，已知 $A(2,0,0)$，$B(2,2,0)$，$C(0,2,0)$，$D(1,1,\sqrt{2})$，若 S_1，S_2，S_3 分别表示三棱锥 $D-ABC$ 在 xOy，yOz，zOx 坐标平面上的正投影图形的面积，则（ ）

A. $S_1=S_2=S_3$
B. $S_1=S_2$ 且 $S_3\neq S_1$
C. $S_1=S_3$ 且 $S_3\neq S_2$
D. $S_2=S_3$ 且 $S_1\neq S_3$

【答案】**D**

【解析】
在 xOy 平面上的投影中，A，B，C 不变，D 投影为 $(1,1,0)$，且该点在线段 AC 上，所以投影图形为三角形 ABC，其面积为

$S_1=\frac{1}{2}\times 2\times 2=2$.

在 yOz 平面上，A，B，C，D 的投影分别为 $(0,0)$，$(2,0)$，$(2,0)$，$(1,\sqrt{2})$，故投影图形为底边长 2、高 $\sqrt{2}$ 的三角形，$S_2=\sqrt{2}$. 在 zOx 平面上，投影为 $(2,0)$，$(2,0)$，$(0,0)$，$(1,\sqrt{2})$，同理 $S_3=\sqrt{2}$. 因此 $S_2=S_3\neq S_1$，选择 D.

8. 学生的语文，数学成绩均被评定为 3 个等级，依次为“优秀”“合格”“不合格”. 若学生甲的语文，数学成绩都不低于学生乙，且其中至少有一门成绩高于乙，则称“学生甲比学生乙成绩好”. 如果一组学生中没有哪位学生比另一位学生成绩好，并且不存在语文成绩相同，数学成绩也相同的两位学生，则这一组学生最多有（ ）

A. 2 人　　B. 3 人
C. 4 人　　D. 5 人

【答案】**B**

【解析】
把“优秀”“合格”“不合格”按成绩从高到低排列. 若两位学生语文成绩相同，则数学成绩较高者会比数学成绩较低者成绩好，所以在所给学生组中语文成绩不能相同；同理，数学成绩也不能相同. 因此人数至多为 3.

例如取三位学生的成绩分别为 (优秀,不合格)、(合格,合格)、(不合格,优秀)，任意两位均有一门成绩较高、一门成绩较低，没有谁比另一位成绩好，故最多为 3 人，选择 B.

填空题

9. 复数 $\left(\frac{1+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}\right)^2=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-1

【解析】

$$\left(\frac{1+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}\right)^2=\left(\frac{(1+\mathrm{i})^2}{(1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}\right)^2=\left(\frac{2\mathrm{i}}{2}\right)^2=\mathrm{i}^2=-1$$

10. 已知向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}|=1$，$\mathbf{b}=(2,1)$，且 $\lambda\mathbf{a}+\mathbf{b}=0$（$\lambda\in\mathbb{R}$），则 $|\lambda|=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{5}$

【解析】
由 $\lambda\mathbf{a}+\mathbf{b}=0$ 得 $\lambda\mathbf{a}=-\mathbf{b}$. 两边取模，并利用 $|\mathbf{a}|=1$，有

$$|\lambda||\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|=\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5}$$

所以 $|\lambda|=\sqrt{5}$.

11. 设双曲线 C 经过点 $(2,2)$，且与 $\frac{y^2}{4}-x^2=1$ 具有相同渐近线，则 C 的方程为 underline{hspace{2.5em}}；渐近线方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{12}=1$；$y=\pm 2x$

【解析】
原双曲线可写为 $\frac{y^2}{4}-x^2=1$，其渐近线为 $y=\pm 2x$. 若所求双曲线的实轴在 y 轴上，则其方程可写为 $\frac{y^2}{4a^2}-\frac{x^2}{a^2}=1$，代入 $(2,2)$ 后左端为 $-\frac{3}{a^2}<0$，不可能等于 1. 因此所求双曲线的实轴在 x 轴上，与这两条渐近线相同的标准方程为

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{4a^2}=1$$

代入点 $(2,2)$，得 $\frac{4}{a^2}-\frac{4}{4a^2}=1$，即 $\frac{3}{a^2}=1$，所以 $a^2=3$. 因此双曲线方程为 $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{12}=1$，渐近线方程为 $y=\pm 2x$.

12. 若等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_7+a_8+a_9>0$，$a_7+a_{10}<0$，则当 $n=$ _____ 时，$\{a_n\}$ 的前 n 项和最大.

【答案】8

【解析】
设等差数列的公差为 d. 由 $a_7+a_8+a_9=3a_8>0$，得 $a_8>0$. 又

$$a_7+a_{10}=(a_8-d)+(a_8+2d)=2a_8+d<0$$

所以 $d<-2a_8<0$，从而 $a_9=a_8+d<-a_8<0$.

由于 $d<0$，数列递减，且 $a_8>0$，所以 a_1，a_2，…，a_8 均为正数；又因 $a_9<0$，所以 a_9，a_{10}，… 均为负数. 前 n 项和满足 $S_n-S_{n-1}=a_n$，故 $S_1<S_2<\cdots<S_8$，且 $S_8>S_9>S_{10}>\cdots$. 因此前 n 项和最大时 $n=8$.

13. 把 5 件不同产品摆成一排，若产品 A 与产品 B 相邻，且产品 A 与产品 C 不相邻，则不同的摆法有 underline{hspace{2.5em}} 种.

【答案】36

【解析】
先只考虑产品 A 与 B 相邻. 把 A，B 看作一个整体，整体内部有 AB，BA 两种顺序，所以摆法数为 $2\times 4!=48$.

其中 A 同时与 B，C 相邻时，A 不能在两端，只能在中间 3 个位置；对每个位置，B，C 在 A 两侧有 2 种排列，其余两件产品有 2! 种排列，共 $3\times 2\times 2=12$ 种. 因此所求摆法数为 $48-12=36$.

14. 设函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$（$A$，$\omega$，$\varphi$ 是常数，$A>0$，$\omega>0$）. 若 $f(x)$ 在区间 $\left[\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}\right]$ 上具有单调性，且 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=-f\left(\frac{\pi}{6}\right)$，则 $f(x)$ 的最小正周期为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】π

【解析】
令 $t=\frac{\omega\pi}{6}>0$，$u=\frac{\omega\pi}{6}+\varphi$. 题设等式化为

$$\sin(u+2t)=\sin(u+3t)=-\sin u$$

正弦函数在长度超过 π 的区间上不具有单调性，而相位区间的长度为 $2t$，故 $2t\le\pi$，即 $0<t\le\frac{\pi}{2}$. 于是 $\sin\frac{t}{2}>0$，由前两个正弦相等得

$$\cos\left(u+\frac{5t}{2}\right)=0$$

又由 $\sin(u+2t)=-\sin u$ 得

$$2\sin(u+t)\cos t=0$$

若 $\cos t=0$，由 $0<t\le\frac{\pi}{2}$ 得 $t=\frac{\pi}{2}$. 此时前面的余弦条件给出 $u=-\frac{3\pi}{4}+j\pi\ (j\in\mathbb{Z})$，区间 $[u,u+\pi]$ 内含有极值点 $j\pi-\frac{\pi}{2}$，且该点两侧正弦函数的单调方向相反，与题设矛盾. 因此 $\sin(u+t)=0$，即存在 $j\in\mathbb{Z}$ 使 $u+t=j\pi$. 代入余弦条件得

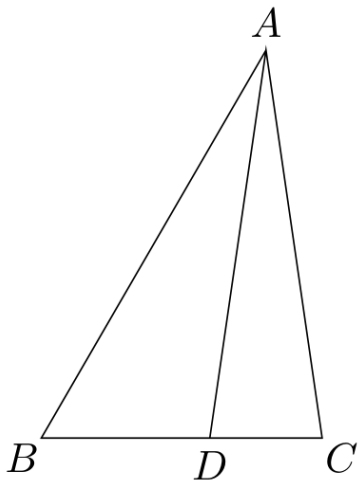
$$\cos\left(j\pi+\frac{3t}{2}\right)=0$$

由此 $t=\frac{(2r+1)\pi}{3}$，其中 $r\in\mathbb{Z}$.
结合 $0<t\le\frac{\pi}{2}$ 和 $t>0$，可知 $r=0$，故 $t=\frac{\pi}{3}$. 于是 $\omega=2$，所以 $f(x)$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{\omega}=\pi$.

解答题

15. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle B=\frac{\pi}{3}$，$AB=8$，点 D 在 BC 上，且 $CD=2$，$\cos\angle ADC=\frac{1}{7}$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

16. 李明在 10 场 篮球比赛中的投篮情况（假设各场比赛相互独立）：

hline

场次 & 投篮次数 & 命中次数 & 场次 & 投篮次数 & 命中次数 \

hline

主场 1 & 22 & 12 & 客场 1 & 18 & 8 \

主场 2 & 15 & 12 & 客场 2 & 13 & 12 \

主场 3 & 12 & 8 & 客场 3 & 21 & 7 \

主场 4 & 23 & 8 & 客场 4 & 18 & 15 \

主场 5 & 24 & 20 & 客场 5 & 25 & 12 \

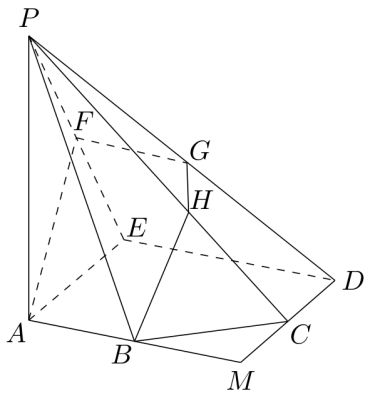
hline

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

17. 如图，正方形 $AMDE$ 的边长为 2，B，C 分别为 AM，MD 的中点，在五棱锥 $P\text{-}ABCDE$ 中，F 为棱 PE 的中点，平面 ABF 与棱 PD，PC 分别交于点 G，H.

1. (1)



【解析】
1. (1)

18. 已知函数 $f(x)=x\cos x-\sin x$，$x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 已知椭圆 $C:x^2+2y^2=4$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 对于数对序列 P：(a_1, b_1)，(a_2, b_2)，…，(a_n, b_n)，记 $T_1(P) = a_1 + b_1$，$T_k(P) = b_k + \max\{T_{k-1}(P), a_1 + a_2 + \cdots + a_k\}$（$2 \le k \le n$），其中 $\max\{T_{k-1}(P), a_1 + a_2 + \cdots + a_k\}$ 表示 $T_{k-1}(P)$ 和 $a_1 + a_2 + \cdots + a_k$ 两个数中最大的数.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)